① $f(x,y) = \text{Arccos}\left(\frac{y}{x^2}\right) + \ln(1-x^2)$ fonksiyonunun tanım bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

① $\text{Arccos}\left(\frac{y}{x^2}\right) \Rightarrow -1 \le \frac{y}{x^2} \le 1 \Rightarrow \boxed{-x^2 \le y \le x^2}$ *

② $\ln(1-x^2) \Rightarrow 1-x^2 > 0 \Rightarrow x^2 < 1 \Rightarrow \boxed{-1 < x < 1}$

③ $\frac{y}{x^2} \Rightarrow \boxed{x \neq 0}$ → $\boxed{-1 < x < 0 \ , \ 0 < x < 1}$ *

$* \Rightarrow D(x,y) = \{(x,y) \mid -x^2 \le y \le x^2 , -1 < x < 0 , 0 < x < 1\}$

Cevap C

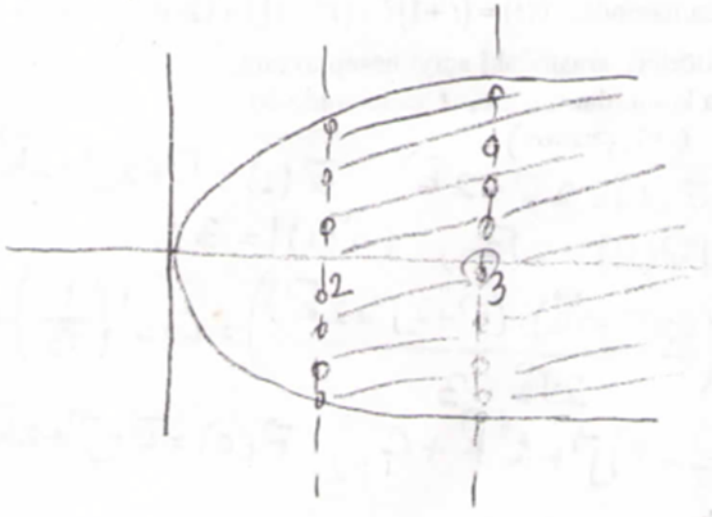
---

② $f(x,y) = \frac{\sqrt{x-y^2}}{\ln(x-2)}$ tanım bölgesini çiziniz.

$\sqrt{x-y^2}$: $x - y^2 \ge 0 \Rightarrow x \ge y^2$ ✓

$\ln(x-y)$: $x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$

$\frac{1}{\ln(x-2)}$: $\ln(x-2) \neq 0 \quad x-2 \neq 1 \quad x \neq 3$



(3) $f(x,y)=\ln(y^2x-1+y^2-x)$ fonksiyonunun tanım bölgesini çiziniz.

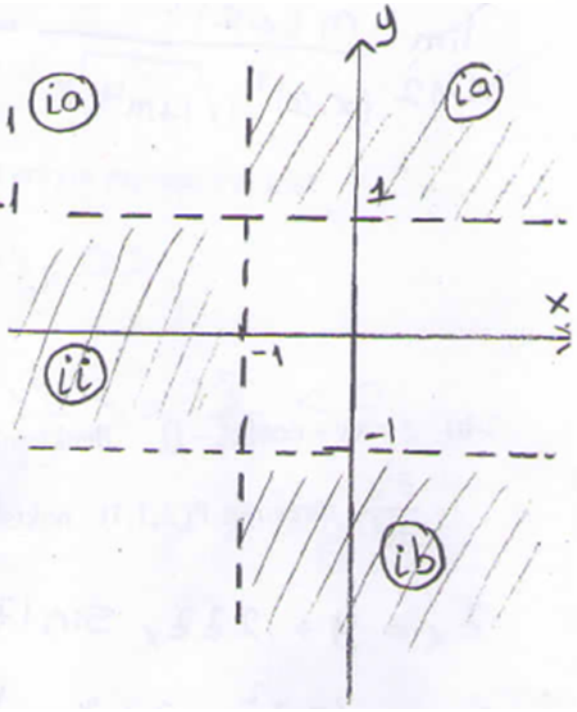
$y^2x-1+y^2-x>0 \rightarrow (y^2-1)(x+1)>0$

i) $y^2-1>0$; $x+1>0$ $\Rightarrow$ $y^2>1$; $x>-1$ $\Rightarrow$ $|y|>1$ $\Rightarrow$ $y>1$ veya $y<-1$

$\Rightarrow$ $x>-1$; $y>1$ (ia) veya $x>-1$; $y<-1$ (ib)

ii) $y^2-1<0$; $x+1<0$ $\Rightarrow$ $y^2<1$; $x<-1$ $\Rightarrow$ $|y|<1$ $\Rightarrow$ $-1<y<1$

$\Rightarrow$ $x<-1$; $-1<y<1$



---

(4) $\lim_{(x,y)\to(0^+,2^-)} \frac{x+y-2}{\sqrt{x}+\sqrt{2-y}}$

$(\sqrt{x}-\sqrt{2-y})$

$= \lim_{(x,y)\to(0^+,2^-)} \frac{x+y-2}{x-2+y} \cdot \frac{\sqrt{x}-\sqrt{2-y}}{}$ ($\sqrt{x}\to 0$, $\sqrt{2-y}\to 0$)

$= \boxed{0}$

Cevap A

---

(5) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{1-\sqrt{1+x^2+y^2}}$

$(1+\sqrt{x^2+y^2+1})$

$= \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{1-(1+x^2+y^2)} \cdot 1+\sqrt{1+x^2+y^2}$

$= \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{-(x^2+y^2)} \cdot (1+\sqrt{1+x^2+y^2})$ ($\sqrt{1+x^2+y^2}\to 1$)

$= \boxed{-2}$

Cevap B

(6) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x\cdot\ln(1+y)}{x^2+y^2}$ limitinin mevcudiyetini araştırınız.

$y=kx \Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{x\cdot\ln(1+kx)}{x^2+k^2x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+kx)}{(1+k^2)x} \to \frac{0}{0}$ L'H.

$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{k}{1+kx}}{1+k^2} = \frac{k}{1+k^2}$ → k'ya bağlı

Limit YOK

---

(7)

$y=mx$

$\lim_{x\to 0} \frac{3x-3mx}{\sqrt{x^2+m^2x^2}}$ → Lim. YOK

$|x|\sqrt{1+m^2}$

$x\to 0^+ = \frac{3-3m}{\sqrt{1+m^2}}$

$x\to 0^- = \frac{3m-3}{\sqrt{1+m^2}}$

I. $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x-2y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

II. $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^{x+y}}{1+e^{x-y}}$ → $\frac{e^0}{1+e^0} = \frac{1}{2}$

III. $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \underbrace{(x^2+y^2)}_{0}.\underbrace{\sin\frac{1}{x^2+y^2}}_{-1\le A\le 1} = 0$

limitleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

(a) I: Limit mevcut değildir
II: Limit mevcuttur, değeri $\frac{1}{2}$'dir
III: Limit mevcuttur, değeri 1'dir

(b) I: Limit mevcut değildir
II: Limit mevcuttur, değeri $\frac{1}{2}$'dir
III: Limit mevcuttur, değeri 0'dır

(c) I: Limit mevcuttur, değeri $\frac{1}{\sqrt{2}}$'dir
II: Limit mevcuttur, değeri $\frac{1}{2}$'dir
III: Limit mevcuttur, değeri 0'dır

(d) I: Limit mevcut değildir
II: Limit mevcuttur, değeri $\frac{1}{2}$'dir
III: Limit mevcut değildir

(e) I: Limit mevcut değildir
II: Limit mevcut değildir
III: Limit mevcut değildir

8

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{\tan(xy)}{x^2y+x} = ?$$

(a) 0 **(b)** $\frac{1}{2}$ **(c)** $\frac{1}{3}$ **(d)** $\frac{1}{4}$ **(e)** 1

Pay ve paydayı xy ile çarpalım:

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{\tan xy}{xy} \cdot \frac{xy}{x(xy+1)} = 1 \cdot \frac{1}{1} = 1$$

$\frac{\tan\square}{\square} \to 1$

9

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^{xy}\sin(xy)}{xy}$$ limitinin değeri kaçtır? a)0 b)1 c)2 d)3 e)4

Cevap B

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} e^{xy} \cdot \frac{\sin(xy)}{xy} = 1$$

($e^0 = 1$, $\frac{\sin\square}{\square} = \frac{\tan\square}{\square} \to 1$)

Hatırlatma: $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = 0$ ise

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} \frac{\sin(f(x,y))}{f(x,y)} = \lim_{(x,y)\to(a,b)} \frac{\tan f(x,y)}{f(x,y)} = 1$$

10 $\lim_{(x,y)\to(1,0)} \dfrac{\tan(xy)}{y+2xy} = ?$

(a) 0 **(b)** $\frac{1}{2}$ **(c)** $\frac{1}{3}$ **(d)** $\frac{1}{4}$ **(e)** 1

$\lim_{(x,y)\to(1,0)} \dfrac{\tan xy}{xy} \cdot \dfrac{xy}{y(1+2x)} = \dfrac{1}{3}$

---

11 $f(x,y) = \arcsin\left(x^2+y^2-1\right) + \sqrt{x^2+y^2-1}$ fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $D(x,y) = \left\{(x,y) \mid 1 < x^2+y^2 < 2\right\}$

(b) $D(x,y) = \left\{(x,y) \mid 0 \le x^2+y^2 \le 1\right\}$

(c) $D(x,y) = \left\{(x,y) \mid 1 \le x^2+y^2 \le 2\right\}$

(d) $D(x,y) = \left\{(x,y) \mid 1 < x^2+y^2 \le 2\right\}$

(e) $D(x,y) = \left\{(x,y) \mid 0 < x^2+y^2 \le 1\right\}$

★ $\arcsin(x^2+y^2-1)$

$\downarrow$

$-1 \le x^2+y^2-1 \le 1$

$\downarrow$

$0 \le x^2+y^2 \le 2$

★ $\sqrt{x^2+y^2-1}$

$\downarrow$

$x^2+y^2-1 \ge 0$

$\downarrow$

$x^2+y^2 \ge 1$

$\searrow \quad \swarrow$

$1 \le x^2+y^2 \le 2$

(12)

$f(x,y) = \arccos\frac{x}{y^2} + \sqrt{\ln(1-xy)}$ fonksiyonunun tanım bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $\mathcal{D} = \{(x,y) | \, 1 \leqslant x \leqslant 2,\ 0 \leqslant y \leqslant x\}$

(b) $\mathcal{D} = \{(x,y) | \, -x^2 \leqslant y \leqslant x^2,\ 0 \leqslant y \leqslant x\}$

(c) $\mathcal{D} = \{(x,y) | \, -x^2 \leqslant y \leqslant x^2,\ xy > 1\}$

(d) $\mathcal{D} = \{(x,y) | \, -y^2 \leqslant x \leqslant y^2,\ xy \geqslant 2\}$

(e) $\mathcal{D} = \{(x,y) | \, -y^2 \leqslant x \leqslant y^2,\ xy \leqslant 0, y \neq 0\}$

① $-1 \leq \frac{x}{y^2} \leq 1 \Rightarrow -y^2 \leq x \leq y^2$

② $\frac{x}{y^2} \Rightarrow y \neq 0$

③ $\ln(1-xy) \geq 0 \Rightarrow 1-xy \geq 1$, $xy \leq 0$

④ $1-xy > 0 \Rightarrow 1 \geq xy$

$xy \leq 0$

Cevap E

---

(13)

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+4}-2} = ? \quad \to \frac{0}{0} \to \text{Belirsizlik var}$$

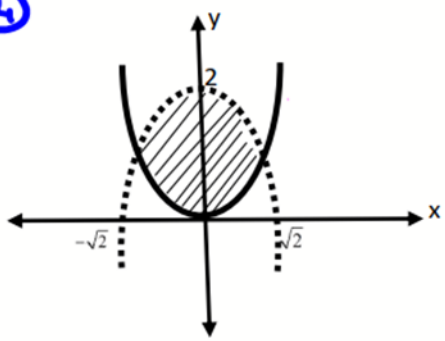
A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 9

Eşlenik çarpalım

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+4}-2} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2+4-4} \cdot \frac{(\sqrt{x^2+y^2+4}+2)}{2+2=4} = 4$$

$$\frac{(\sqrt{x^2+y^2+4}+2)}{1}$$

14



Şıkları deneyerek çözebilirsiniz.

A) $\ln(2-y-x^2)$ için → $2-y-x^2>0$ → $y<2-x^2$

$\sqrt{y-x^2}$ için → $y-x^2\geq 0$ → $y\geq x^2$

$x^2\leq y<2-x^2$

Yukarıda taralı olarak verilen tanım bölgesine sahip fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $f(x,y)=\ln(2-y-x^2)+\sqrt{y-x^2}$ **B)** $f(x,y)=\ln(x+y)+\sqrt{x+y}$ **C)** $f(x,y)=\ln(y-x^2)+\sqrt{2-x^2-y}$

D) $f(x,y)=\ln(2-x-y^2)+\sqrt{x-y^2}$ **E)** $f(x,y)=\ln(x-y^2)+\sqrt{2-x-y^2}$

---

15 İki değişkenli gerçel değerli bir f fonksiyonu

$$f(x,y)=\ln(x^2+y^2-4)+\arccos\left(\frac{1-x^2-y^2}{8}\right)$$

↓ $x^2+y^2-4>0$

↳ $-1\leq\frac{1-x^2-y^2}{8}\leq 1$

kuralı ile tanımlanıyor.

Buna göre, f fonksiyonunun tanım kümesinin düzlemde belirttiği bölgenin alanı kaç birim karedir?

A) 3π B) 5π C) 8π D) 10π E) 12π

↓ $x^2+y^2>4$

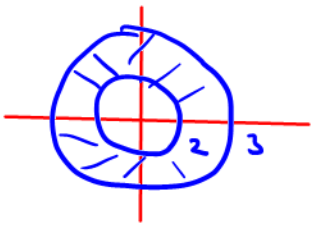
↓ $-8\leq 1-x^2-y^2\leq 8$

↓ $-9\leq -x^2-y^2\leq 7$

↓ $-7\leq x^2+y^2\leq 9$

$4\leq x^2+y^2\leq 9$

↓ Tanım bölgesi



Büyük alan $=\pi r^2=\pi\cdot 3^2=9\pi$

Küçük alan $=\pi r^2=\pi 2^2=4\pi$

Tanım Bölgesi = Büyük - Küçük

$=9\pi-4\pi=5\pi$

(16) $$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3xy}{x^2+y^2} & , (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & , (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

I. $f(x,y)$ $(0,0)$ da tanımlıdır

II. $(0,0)$'a $y=x^2$ eğrisi ile yaklaşırken alınan limit değeri 0'dır

III. $(0,0)$ daki limiti 0 dır

IV. $(0,0)$ da süreklidir

ifadelerinden hangileri doğrudur?

a) I, II, III, IV b) I, II, IV c) I, II d) I, III, IV

I. Doğru ✓ $f(0,0)=0$ tanımlanmış ✓

II. $y=x^2 \Rightarrow \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3x\cdot x^2}{x^2+x^4} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3x^{\cancel{3}}\ x}{x^{\cancel{2}}(1+x^2)} = 0$ ✓ Doğru

III. $y=kx \Rightarrow \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3x\cdot kx}{x^2+k^2x^2} = \dfrac{3k}{1+k^2}$ → k'ya bağlı limit yok (Yanlış)

IV. Limit olmadığından SÜREKLİ DEĞİL (Yanlış)

I ve II Doğru **Cevap C**